

EJERCICIO – Diseño de red neuronal que define un triángulo

ENUNCIADO

Se desea construir una red neuronal con:

- 2 entradas: x_1 , x_2
- 1 capa oculta con neuronas tipo perceptrón (activación escalón)
- 1 neurona de salida (también escalón)

La red debe activar (salida = 1) únicamente para los puntos dentro del triángulo con vértices: (0,2), (1,1) y (2,2).

Fuera de esa región, la salida debe ser 0.

Preguntas:

- 1) ¿Cuántas neuronas se necesitan en la capa oculta?
- 2) Defina los pesos y bias de cada neurona oculta.
- 3) Defina la neurona de salida.
- 4) Escriba la expresión matemática completa de la red.

SOLUCIÓN

1) Número de neuronas ocultas:

El triángulo está definido por tres desigualdades lineales:

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \geq 2$$

$$x_2 \geq x_1$$

Por tanto, se necesitan 3 neuronas ocultas.

2) Neuronas de la capa oculta:

$$\text{Neurona 1: } 2 - x_2 \geq 0$$

$$w_1 = (0, -1), b_1 = 2$$

$$\text{Neurona 2: } x_1 + x_2 - 2 \geq 0$$

$$w_2 = (1, 1), b_2 = -2$$

$$\text{Neurona 3: } x_2 - x_1 \geq 0$$

$$w_3 = (-1, 1), b_3 = 0$$

3) Neurona de salida (AND de las tres neuronas):

$$S = h_1 + h_2 + h_3$$

Queremos salida = 1 solo cuando $S = 3$.

Elegimos un umbral 2.5.

$$w = (1, 1, 1)$$

$$b = -2.5$$

4) Expresión completa:

$$h1 = \text{step}(2 - x2)$$

$$h2 = \text{step}(x1 + x2 - 2)$$

$$h3 = \text{step}(x2 - x1)$$

$$y = \text{step}(h1 + h2 + h3 - 2.5)$$